

AcaSight (学术视界)

全能学术智能体应用开发手册

Version 2.0

核心升级：OpenClaw + Hermes 双Agent架构

深度整合PDF阅读器与学术智能体功能

一、项目概述

1.1 产品定位

AcaSight 是一款面向科研人员的 "All-in-One" 学术智能体工作空间，将PDF阅读器与学术智能体深度融合，涵盖：

PDF辅助阅读：高亮、批注、公式识别、AI解释

文献检索管理：Zotero集成 + 库外学术API检索

AI辅助写作：润色、翻译、综述生成、文档编辑

可视化工具：思维导图、手绘白板、笔记系统

智能生成：学术PPT生成（Codex+GPT-Image2思路）、Markdown转Word

内置工具：浏览器、Office编辑器（可选）

核心愿景：让AI不仅是聊天助手，更是深度嵌入科研工作流的数字合伙人。

1.2 架构升级亮点

采用 OpenClaw + Hermes 双Agent架构，实现交互与执行的分离：

层级	组件	职责
前端层	Tauri UI	PDF阅读器、聊天面板、思维导图、白板、Office
交互层	OpenClaw	用户交互、消息路由、UI状态管理、简单问答
执行层	Hermes	深度分析、学术写作、记忆沉淀、技能进化
工具层	MCP Servers	Zotero、学术检索、浏览器、格式转换、OCR

二、双Agent协作机制

2.1 Agent分工表

维度	OpenClaw (交互Agent)	Hermes (执行Agent)
响应速度	< 1秒 (常驻)	3-30秒 (按需唤醒)
核心能力	界面交互、消息路由、状态管理	深度分析、记忆沉淀、技能进化
处理任务	简单问答、UI操作、进度展示	论文阅读、文献综述、学术写作

记忆系统	会话级上下文	持久化MEMORY.md/USER.md/PAPER.md
工具调用	轻量级UI API	MCP工具链完整调用

2.2 任务路由规则

任务类型	示例	处理方式	响应时间
直接回答	"什么是BERT？"	OpenClaw直接回答	< 1秒
界面操作	"高亮这段文字"	OpenClaw调用UI API	< 500ms
深度分析	"分析这篇论文的方法"	唤醒Hermes	3-30秒
文献检索	"找相关论文"	唤醒Hermes + MCP	3-10秒
学术写作	"写文献综述"	唤醒Hermes	10-60秒
PPT生成	"生成汇报PPT"	唤醒Hermes	30-120秒

三、功能模块详细设计

3.1 PDF辅助阅读模块

基于 PDF.js (Mozilla) 渲染引擎，支持双栏/单栏自适应布局、文本层提取、缩放滚动导航。

标注系统：高亮（多色可选）、下划线/删除线、批注、书签。

AI联动功能：框选公式转LaTeX、划线段落AI解释、整篇导入提取结构。

OCR集成：PaddleOCR / tesseract.js 支持扫描件识别、学术公式提取。

3.2 文献检索与管理模块

Zotero-MCP集成（本地库）：实时读取本地Zotero数据库，检索库内文献，AI直接写入新文献。

库外学术检索（云端API）：Semantic Scholar API（语义检索）、CrossRef API（官方DOI）、PubMed Entrez API（生物医学）、arXiv API（预印本）。

3.3 AI辅助写作模块

AI自主配置：用户自定义API Key、模型选择、场景化System Prompt配置。

RAG辅助写作：本地向量数据库（ChromaDB）存储论文嵌入，检索相关文献作为上下文。

文档编辑：内嵌OnlyOffice（可选），支持Word/PPT/Excel在线编辑。

3.4 可视化与思维整理模块

Markdown笔记：双向链接、PDF高亮拖拽为笔记、代码块/公式/表格支持。

思维导图：simple-mind-map / markmap，AI一键转化论文大纲，多种结构导出。

手绘白板：Excalidraw，无限画布，手绘风格，支持流程图/草图/公式推演。

3.5 高级生成与转换模块

学术PPT生成（Codex + GPT-Image2思路复刻）：

- Step 1: LLM提取论文结构 → JSON大纲（页眉/要点/排版）
- Step 2: 并行调用图像模型生成极简学术风插图
- Step 3: python-pptx动态绘制幻灯片（代码计算坐标/色块）
- Step 4: 输出高自由度可编辑.pptx

Markdown转Word：底层调用Pandoc，加载学术参考模板，支持GB/T 7714引用格式。

内置浏览器：Chromium内核嵌入，抓取网页内容，AI总结。

四、MCP工具链规划

4.1 MCP Server清单

MCP名称	来源	功能描述	状态
zotero-mcp	自研	连接本地Zotero，文献库增删改查	必需
academic-search-mcp	社区/自研	Semantic Scholar/CrossRef/PubMed检索	优先社区
filesystem-mcp	社区	本地文件读写	复用社区
browser-mcp	社区	网页抓取、动态内容获取	复用社区
pandoc-mcp	包装	Markdown转Word等格式转换	轻量包装
ocr-mcp	自研	PaddleOCR公式/文字识别	必需

4.2 Skills复杂 workflow

Skill名称	触发场景	工作流
DeepPaperReading	深度阅读PDF	获取全文→分块提取→多轮对话→生成摘要
AcademicWriter	写作/润色/翻译	Zotero检索→学术Prompt改写→插入引用
AcademicPPTGenerator	生成学术PPT	LLM生成大纲→生图→python-pptx编译
MindmapGenerator	生成思维导图	读取文档→LLM生成层级→前端渲染
LiteratureReview	文献综述	本地+云端检索→去重合并→生成综述

五、开源依赖与技术选型清单

技术领域	推荐开源项目	用途说明	最新版本
应用框架	Tauri	跨平台桌面端，Rust后端	v2.11.0
交互Agent	OpenClaw	用户交互、消息路由	社区版
执行Agent	Hermes Agent	学术任务执行、记忆沉淀	v0.14.0
PDF渲染	PDF.js	前端高保真PDF渲染	最新
OCR引擎	PaddleOCR	学术文字与公式识别	最新
思维导图	simple-mind-map	Web端交互式思维导图	v0.18.4
手绘白板	Excalidraw	手绘风无限画布白板	v0.18.0
PPT生成	python-pptx	通过代码动态生成PPT	v1.0.2
向量数据库	ChromaDB	本地文献向量存储与RAG	v1.5.9
格式转换	Pandoc	Markdown转Word等	最新
Office编辑	OnlyOffice	内置Word/PPT/Excel编辑器	可选
MCP协议	MCP SDK	模型上下文协议实现	2025-11-25

六、开发排期与里程碑规划

Phase 1: 基座搭建与核心阅读 (MVP) - 4周

目标：能用、能读、能连Zotero，双Agent基础架构跑通

周次	任务	产出
Week 1	Tauri项目初始化，UI布局搭建	多窗格界面框架
Week 2	PDF.js集成，基础阅读功能	PDF渲染+标注
Week 3	OpenClaw集成，简单问答	交互Agent可用
Week 4	Hermes集成，zotero-mcp开发	执行Agent+文献库连接

里程碑1：用户可打开PDF，与OpenClaw对话，Hermes能读取Zotero库

Phase 2: AI增强与检索扩充 - 4周

目标：打通内外知识库，实现智能写作

周次	任务	产出
Week 5	academic-search-mcp开发/集成	云端论文检索
Week 6	ChromaDB集成，RAG实现	本地文献语义检索
Week 7	AcademicWriter Skill开发	润色/翻译/综述生成
Week 8	Pandoc集成，Markdown转Word	格式转换功能

里程碑2：可检索本地+云端文献，AI辅助写作，导出Word

Phase 3: 高级可视化与生成 - 5周

目标：从文本走向图形化与自动化生成

周次	任务	产出
Week 9	simple-mind-map集成	思维导图功能
Week 10	Excalidraw集成	手绘白板功能
Week 11	MindmapGenerator Skill	AI生成思维导图

Week 12	AcademicPPTGenerator Skill	PPT自动生成功能
Week 13	OCR模块集成	公式/图表识别

里程碑3：思维导图、白板、PPT生成完整可用

Phase 4: 生态完善与极致体验 - 4周

目标：All-in-One闭环，打磨用户体验

周次	任务	产出
Week 14	OnlyOffice集成（可选）	文档在线编辑
Week 15	内置浏览器+browser-mcp	网页抓取功能
Week 16	AI配置面板	用户自定义API/模型/Prompt
Week 17	UI/UX美化，主题、动画、快捷键	Polished产品

里程碑4：完整产品，可发布Beta版本

七、风险预警与应对

风险	应对策略
性能风险	架构设计"API优先，本地备选"，UI交互必须异步，显示进度条
API限制风险	MCP层实现请求缓存，相同Query不重复请求；多源降级策略
格式兼容风险	PDF阅读使用PDF.js保证视觉无损，表格公式依赖OCR兜底
双Agent通信延迟	Hermes调用改为异步，前端显示"深度分析中..."，支持取消
记忆文件一致性	文件监听+版本控制，定期备份，冲突时提示用户选择
提示词效果不达预期	准备多版提示词A/B测试，根据用户反馈迭代优化

本手册为 AcaSight 项目 v2.0 的顶层设计指导，整合了PDF阅读器、双Agent架构、以及完整的学术智能体功能规划。

注：本文部分内容由AI生成，仅供参考